

# RCD 空间上的椭圆与抛物方程

## 2026 年中国科学技术大学椭圆偏微分方程暑期学校讲义

主讲：韩邦先 (Bangxian Han)

整理：Lingfeng Zhang

2026 年 6 月 28 日–7 月 10 日

### 摘要

本文整理自 2026 年中国科学技术大学椭圆偏微分方程暑期学校课程“RCD 空间上的椭圆与抛物方程”。讲义的目标不是穷尽 RCD 理论，而是建立一条可供分析使用的主线：从 Gromov–Hausdorff 极限产生的非光滑空间出发，经由 Cheeger 能量、Sobolev 空间、无穷小 Hilbert 性和 Bakry–Émery 微积分，得到 RCD 曲率下界；最后用 Cheeger 能量的梯度流与 Dirichlet 形式统一理解 Poisson 方程和热方程。

本文以课堂主线、中文引入材料及 Griseo Ji Keyu 整理的英文笔记为基础，统一了符号、补足了定义之间的依赖关系，并对明显的文字和数学排印问题作了校订。Nicola Gigli 关于非光滑微分几何的专著及文末所列文献用于理论核验。AI 工具参与了文字整理、交叉检查与排版；若本文与课程原意或原始文献存在冲突，应以后两者为准。

# 目录

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 阅读约定与基本假设                                 | 5         |
| <b>第一部分 从几何极限到 RCD 条件</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>1 课程动机：为什么需要非光滑微分几何</b>                | <b>5</b>  |
| <b>2 Gromov–Hausdorff 距离及其基本估计</b>        | <b>6</b>  |
| 2.1 Hausdorff 距离与 GH 距离 . . . . .         | 6         |
| 2.2 Correspondence 与 distortion . . . . . | 7         |
| 2.3 预紧性、塌缩与奇点 . . . . .                   | 8         |
| <b>3 从 Ricci 下界到 CD、BE 与 RCD</b>          | <b>9</b>  |
| 3.1 最优传输路线：CD 条件 . . . . .                | 9         |
| 3.2 分析路线：Bochner 与 BE 条件 . . . . .        | 10        |
| 3.3 为什么还要无穷小 Hilbert 性 . . . . .          | 10        |
| <b>第二部分 度量测度空间上的一阶分析</b>                  | <b>10</b> |
| <b>4 Cheeger 能量与 Sobolev 空间</b>           | <b>10</b> |
| 4.1 局部斜率与松弛 . . . . .                     | 10        |
| 4.2 曲线、上梯度与 Newtonian 定义 . . . . .        | 12        |
| <b>5 无穷小 Hilbert 性与 Laplacian</b>         | <b>13</b> |
| 5.1 二次能量与极化 . . . . .                     | 13        |
| 5.2 函数值与测度值 Laplacian . . . . .           | 14        |
| <b>6 余切模、切模、梯度与散度</b>                     | <b>15</b> |
| 6.1 $L^2$ -余切模的构造 . . . . .               | 15        |
| 6.2 切模与梯度 . . . . .                       | 16        |
| 6.3 散度及其微积分规则 . . . . .                   | 16        |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>第三部分 Bakry–Émery 微积分</b>                        | <b>17</b> |
| <b>7 从加权 Bochner 公式到抽象 <math>\Gamma</math>-微积分</b> | <b>17</b> |
| 7.1 加权几何中的原型 . . . . .                             | 17        |
| 7.2 扩散算子及其 carré du champ . . . . .                | 18        |
| 7.3 算子是否与给定度量一致 . . . . .                          | 19        |
| <b>8 弱 <math>\Gamma_2</math> 条件与边界效应</b>           | <b>19</b> |
| 8.1 为什么需要弱定义 . . . . .                             | 19        |
| 8.2 Neumann 边界的例子 . . . . .                        | 20        |
| <b>9 Hessian、BE 自改进与 Ricci 测度</b>                  | <b>21</b> |
| 9.1 用一阶对象定义 Hessian . . . . .                      | 21        |
| 9.2 从标量 Bochner 不等式恢复 Hessian . . . . .            | 21        |
| 9.3 Ricci 泛函与 Ricci 测度 . . . . .                   | 21        |
| <b>10 测试代数与热流正则化</b>                               | <b>22</b> |
| <b>第四部分 RCD 空间上的椭圆与抛物方程</b>                        | <b>23</b> |
| <b>11 RCD 条件、等价刻画与稳定性</b>                          | <b>23</b> |
| 11.1 采用的定义约定 . . . . .                             | 23        |
| 11.2 CD、BE 与热流刻画 . . . . .                         | 24        |
| 11.3 局部维数与非塌缩情形 . . . . .                          | 24        |
| <b>12 热半群及其基本估计</b>                                | <b>25</b> |
| 12.1 从闭二次型到线性半群 . . . . .                          | 25        |
| 12.2 曲率下界给出的梯度估计 . . . . .                         | 25        |
| 12.3 Wasserstein 熵流的一致性 . . . . .                  | 26        |
| <b>13 Poisson 方程与椭圆变分问题</b>                        | <b>26</b> |
| 13.1 弱解与常数核 . . . . .                              | 26        |
| 13.2 带质量项的预解式 . . . . .                            | 27        |

---

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 13.3 边界条件的变分含义 . . . . .  | 28        |
| <b>14 热方程、非齐次问题与趋于平衡</b>  | <b>28</b> |
| 14.1 弱解与半群解 . . . . .     | 28        |
| 14.2 非齐次热方程 . . . . .     | 29        |
| 14.3 平衡态、谱隙与熵耗散 . . . . . | 30        |
| <b>15 全书逻辑总结</b>          | <b>30</b> |
| <b>主要符号表</b>              | <b>32</b> |

## 阅读约定与基本假设

除非另有说明,  $(X, d, m)$  表示完备、可分的度量测度空间,  $m$  是非负 Borel 测度、在有界集上有限且具有满支集。等式和不等式若涉及弱梯度、模或微分, 均理解为  $m$ -几乎处处成立。曲率参数  $K \in \mathbb{R}$ , 维数参数  $N \in [1, \infty]$ ; 有限维情形通常还要求  $N > 1$ 。本文采用非正定热生成元的几何约定:

$$\int_X \varphi \Delta f \, dm = - \int_X \langle \nabla \varphi, \nabla f \rangle \, dm.$$

因此热方程写作  $\partial_t u = \Delta u$ 。文中首先在足以说明概念的假设下陈述结果; 需要局部有限性、倍增性、Poincaré 不等式或测试函数稠密性时, 会在相应位置明确指出。

## 第一部分 从几何极限到 RCD 条件

### 1 课程动机: 为什么需要非光滑微分几何

在光滑 Riemann 流形  $(M, g)$  上, 许多二阶对象具有坐标定义。例如

$$\Delta_g f = \operatorname{tr}_g \operatorname{Hess} f.$$

然而, 这一表达式把 Laplacian 看成纯粹由度量决定的对象。对一般度量测度空间而言, 真正稳定的结构是 Dirichlet 型积分分部公式, 而不是坐标中的 Hessian 迹。即使度量保持不变, 改变参考测度也会改变 Laplacian。

**例 1.1** (加权 Riemann 流形). 设  $(M, g)$  为闭 Riemann 流形,  $V \in C^\infty(M)$ , 并取

$$m = e^{-V} \operatorname{vol}_g.$$

与 Dirichlet 形式  $\int_M |\nabla f|^2 \, dm$  对应的生成元为

$$\Delta_V f = \Delta_g f - \langle \nabla V, \nabla f \rangle. \quad (1.1)$$

它满足

$$\int_M (\Delta_V f) \varphi \, dm = - \int_M \langle \nabla f, \nabla \varphi \rangle \, dm.$$

因此 Laplacian 同时记录度量  $g$  和测度  $m$ 。

RCD 理论所处理的基本对象正是三元组  $(X, d, m)$ 。这里  $d$  给出长度与测地线,  $m$  给出积分、能量和扩散。它的典型来源有两类:

1. 具有统一 Ricci 下界的 Riemann 流形序列的测度 Gromov–Hausdorff 极限;

2. 本身带有奇点、边界或权的几何空间，例如 Alexandrov 空间和加权流形。

极限空间可能降维、产生锥点，也可能完全失去光滑坐标。要在这类空间上讨论椭圆方程和抛物方程，必须把梯度、Laplacian、Hessian 与 Ricci 下界改写成只依赖度量和测度的形式。

**例 1.2** (测度 Ricci 极限空间). 设  $(M_i^n, g_i, p_i)$  为完备带基点 Riemann 流形，满足

$$\text{Ric}_{g_i} \geq K g_i,$$

并令

$$\mathfrak{m}_i := \frac{\text{vol}_{g_i}}{\text{vol}_{g_i}(B_1(p_i))}.$$

若

$$(M_i, d_{g_i}, \mathfrak{m}_i, p_i) \xrightarrow{\text{pmGH}} (X, d, \mathfrak{m}, p),$$

则称极限为测度 Ricci 极限空间。基点只用于描述非紧空间的局部收敛；极限测度来自归一化体积，而不是基点本身。

**例 1.3** (Alexandrov 空间). 若  $(X, d)$  为曲率在 Alexandrov 意义下有下界的  $n$  维空间，则自然选择  $n$  维 Hausdorff 测度  $\mathcal{H}^n$ ，得到  $(X, d, \mathcal{H}^n)$ 。这类空间可有锥型奇点，却仍保留足够强的一阶与二阶分析结构；在适当曲率归一化下，它们是 RCD 空间的重要例子。

## 2 Gromov–Hausdorff 距离及其基本估计

### 2.1 Hausdorff 距离与 GH 距离

**定义 2.1** (Hausdorff 距离). 设  $(Z, d_Z)$  为度量空间， $A, B \subset Z$  为非空集合。记

$$N_\varepsilon(A) := \{z \in Z : \text{dist}_Z(z, A) < \varepsilon\}.$$

Hausdorff 距离定义为

$$d_H^Z(A, B) := \inf\{\varepsilon > 0 : A \subset N_\varepsilon(B), B \subset N_\varepsilon(A)\}.$$

**定义 2.2** (Gromov–Hausdorff 距离). 对紧度量空间  $(X, d_X)$  和  $(Y, d_Y)$ ，定义

$$d_{GH}(X, Y) := \inf_{Z, \iota_X, \iota_Y} d_H^Z(\iota_X(X), \iota_Y(Y)),$$

其中下确界取遍所有度量空间  $Z$  及等距嵌入  $\iota_X : X \hookrightarrow Z$ 、 $\iota_Y : Y \hookrightarrow Z$ 。等价地，可

固定不交并  $X \sqcup Y$ , 对其上延拓  $d_X$  与  $d_Y$  的所有容许度量取下确界。

GH 距离忽略具体坐标和嵌入, 只比较内在度量。它在紧度量空间的等距同构类上构成真正的距离。

## 2.2 Correspondence 与 distortion

**定义 2.3.** 集合  $R \subset X \times Y$  称为  $X$  与  $Y$  之间的一个 *correspondence*, 若两个坐标投影均为满射。其 *distortion* 定义为

$$\text{dis}(R) := \sup\{|d_X(x, x') - d_Y(y, y')| : (x, y), (x', y') \in R\}.$$

**命题 2.4** (Correspondence–distortion 公式). 对紧度量空间  $X, Y$ , 有

$$d_{GH}(X, Y) = \frac{1}{2} \inf_R \text{dis}(R), \quad (2.1)$$

其中下确界取遍  $X$  与  $Y$  之间所有 *correspondence*。

证明要点. 给定  $R$ , 令  $D = \text{dis}(R)$  并取  $\varepsilon > D/2$ 。在  $X \sqcup Y$  上保留原有距离, 并对  $x \in X, y \in Y$  定义

$$d_\varepsilon(x, y) := \inf_{(x', y') \in R} (d_X(x, x') + \varepsilon + d_Y(y', y)).$$

*distortion* 估计保证该函数满足三角不等式且不改变  $X, Y$  内部距离; 又因  $R$  的两个投影满射, 两个子空间的 Hausdorff 距离不超过  $\varepsilon$ 。令  $\varepsilon \downarrow D/2$  得到一个方向。

反之, 若  $X, Y$  等距嵌入某个  $Z$  且 Hausdorff 距离小于  $\varepsilon$ , 取

$$R_\varepsilon = \{(x, y) : d_Z(x, y) < \varepsilon\}.$$

它是 *correspondence*, 且  $\text{dis}(R_\varepsilon) \leq 2\varepsilon$ 。对所有共同嵌入取下确界即得(2.1)。□

**引理 2.5** (有限网控制 GH 距离). 设  $\{x_1, \dots, x_k\}$  是紧空间  $X$  的  $\varepsilon$ -网,  $\{y_1, \dots, y_k\}$  是紧空间  $Y$  的  $\varepsilon$ -网, 且

$$|d_X(x_i, x_j) - d_Y(y_i, y_j)| \leq \varepsilon \quad (1 \leq i, j \leq k).$$

则有常用的粗估计

$$d_{GH}(X, Y) \leq 3\varepsilon.$$

证明. 令  $R \subset X \times Y$  由所有满足下述条件的  $(x, y)$  组成: 存在  $i$  使

$$d_X(x, x_i) \leq \varepsilon, \quad d_Y(y, y_i) \leq \varepsilon.$$

两组点均为  $\varepsilon$ -网, 所以  $R$  是 correspondence. 对  $(x, y), (x', y') \in R$  分别选择指标  $i, j$ , 由三角不等式和距离矩阵假设,

$$|d_X(x, x') - d_Y(y, y')| \leq 2\varepsilon + \varepsilon + 2\varepsilon = 5\varepsilon.$$

故命题2.4给出  $d_{GH}(X, Y) \leq 5\varepsilon/2 < 3\varepsilon$ . □

**命题 2.6** (几乎等距满射). 若映射  $F: X \rightarrow Y$  满足

$$|d_Y(Fx, Fx') - d_X(x, x')| \leq \varepsilon \quad \text{对所有 } x, x' \in X,$$

并且  $F(X)$  在  $Y$  中  $\varepsilon$ -稠密, 则

$$d_{GH}(X, Y) \leq \frac{3}{2}\varepsilon.$$

证明. 令  $R = \{(x, y) : d_Y(Fx, y) \leq \varepsilon\}$ . 稠密性使  $R$  成为 correspondence. 对  $(x_i, y_i) \in R$ ,

$$|d_X(x_1, x_2) - d_Y(y_1, y_2)| \leq \varepsilon + d_Y(Fx_1, y_1) + d_Y(Fx_2, y_2) \leq 3\varepsilon.$$

再用命题2.4. □

## 2.3 预紧性、塌缩与奇点

**定理 2.7** (Gromov 预紧性的一种形式). 设一族紧度量空间  $X$  具有统一直径上界. 若对每个  $r > 0$ , 任意  $X \in \mathcal{X}$  均可由至多  $N(r)$  个半径  $r$  的球覆盖, 其中  $N(r)$  与  $X$  无关, 则  $X$  在  $GH$  拓扑下预紧.

对  $n$  维闭 Riemann 流形, Ricci 下界与直径上界通过 Bishop–Gromov 体积比较给出统一覆盖数, 于是可以应用定理2.7. 但预紧性只保证极限存在, 并不保证极限仍是  $n$  维光滑流形.

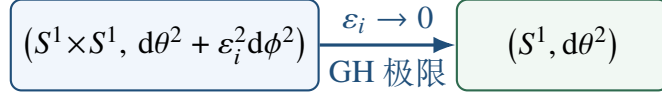
**例 2.8** (平坦环面的塌缩). 令

$$T_i^2 = S^1 \times S^1, \quad g_i = d\theta^2 + \varepsilon_i^2 d\phi^2, \quad \varepsilon_i \downarrow 0.$$

投影  $\pi_i: T_i^2 \rightarrow S^1$  保持第一坐标距离, 而每根纤维的直径为  $O(\varepsilon_i)$ . 命题2.6说明

$$(T_i^2, d_{g_i}) \xrightarrow{GH} (S^1, d_{S^1}).$$

二维流形因此可收敛到一维空间. 若要保留分析结构, 还必须同时归一化体积并考虑 mGH 收敛.



纤维直径  $O(\varepsilon_i)$ ，维数在极限中下降

图 1: 平坦环面向圆周塌缩的示意图。

**例 2.9** (锥型奇点). 考虑二维旋转对称度量

$$g_i = dr^2 + f_i(r)^2 d\theta^2,$$

其中  $f_i(r) = r$  在原点附近，远离一个趋于零的过渡区后  $f_i'(r) = a \neq 1$ 。适当选取光滑凹函数  $f_i$ ，可使  $g_i$  保持统一曲率下界，而极限为

$$dr^2 + a^2 r^2 d\theta^2,$$

即顶角为  $2\pi a$  的平锥。每个逼近空间在顶点附近光滑，极限却出现真正的度量奇点。

例 2.8 与锥型极限揭示了两种不同困难：塌缩改变维数，奇异极限破坏光滑性。RCD 框架的任务，是在二者发生时仍保留 Ricci 下界、Sobolev 微积分和热流。

### 3 从 Ricci 下界到 CD、BE 与 RCD

光滑流形上的 Ricci 下界至少有两种稳定表达：一是最优传输中熵沿 Wasserstein 测地线的凸性，二是 Bochner 公式导出的  $\Gamma_2$  不等式。它们分别引出 CD 理论和 BE 理论。

#### 3.1 最优传输路线：CD 条件

记  $\mathcal{P}_2(X)$  为具有有限二阶矩的概率测度空间， $W_2$  为二阶 Wasserstein 距离。对  $\mu = \rho \mathbf{m}$  定义相对熵

$$\text{Ent}_{\mathbf{m}}(\mu) = \int_X \rho \log \rho \, d\mathbf{m}, \quad (3.1)$$

而非绝对连续时取  $+\infty$ 。粗略地说， $\text{CD}(K, \infty)$  要求  $\text{Ent}_{\mathbf{m}}$  沿  $W_2$  测地线具有  $K$ -凸性。有限维条件  $\text{CD}(K, N)$  则使用 Rényi 型熵或等价的失真系数，以同时编码曲率下界和维数上界；精确定义可参见 [27, 28, 23]。

在光滑加权流形  $(M, g, e^{-V} \text{vol}_g)$  上， $\text{CD}(K, \infty)$  对应

$$\text{Ric}_V := \text{Ric}_g + \text{Hess } V \geq Kg.$$

若  $N > n = \dim M$ , 有限维 Bakry–Émery 张量为

$$\mathrm{Ric}_{V,N} := \mathrm{Ric}_g + \mathrm{Hess} V - \frac{1}{N-n} \nabla V \otimes \nabla V. \quad (3.2)$$

### 3.2 分析路线: Bochner 与 BE 条件

对(1.1)中的  $\Delta_V$ , 加权 Bochner 公式为

$$\frac{1}{2} \Delta_V |\nabla f|^2 - \langle \nabla f, \nabla \Delta_V f \rangle = |\mathrm{Hess} f|_{\mathrm{HS}}^2 + \mathrm{Ric}_V(\nabla f, \nabla f). \quad (3.3)$$

若  $\mathrm{Ric}_V \geq Kg$ , 右端至少为  $K|\nabla f|^2$ ; 若还有有效维数  $N$ , 则可进一步得到

$$\frac{1}{2} \Delta_V |\nabla f|^2 - \langle \nabla f, \nabla \Delta_V f \rangle \geq K|\nabla f|^2 + \frac{(\Delta_V f)^2}{N}.$$

这一不等式只涉及函数、能量与生成元, 可以在没有坐标的空间中弱化; 这正是  $\mathrm{BE}(K, N)$  条件。

### 3.3 为什么还要无穷小 Hilbert 性

CD 条件只控制传输几何, 某些 Finsler 流形同样满足它们; 一般 Finsler 空间的能量是凸的, 却不是二次型, 因而热流可能非线性。为了恢复 Riemann 型的线性微积分, 需要要求  $W^{1,2}(X)$  为 Hilbert 空间, 即 Cheeger 能量为二次型。这一条件称为无穷小 Hilbert 性。

**定义 3.1** (RCD 条件的预告). 在标准完备性与测度假设下, 满足  $\mathrm{CD}(K, N)$  并且无穷小 Hilbert 的度量测度空间称为  $\mathrm{RCD}(K, N)$  空间。不同文献还使用  $\mathrm{RCD}^*(K, N)$  或等价的熵条件; 本讲义在第11节说明采用的约定。

图2是全文的路线图。接下来先建立度量测度空间上的一阶微积分, 再把(3.3)改写成弱  $\Gamma_2$  不等式, 最后回到 RCD 空间和 PDE。

## 第二部分 度量测度空间上的一阶分析

### 4 Cheeger 能量与 Sobolev 空间

#### 4.1 局部斜率与松弛

在没有坐标的空间中, 差商仍然有意义。对 Lipschitz 函数  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ , 定义局部斜率 (local slope)

$$\mathrm{lip} f(x) := \limsup_{y \rightarrow x, y \neq x} \frac{|f(y) - f(x)|}{d(x, y)}, \quad (4.1)$$

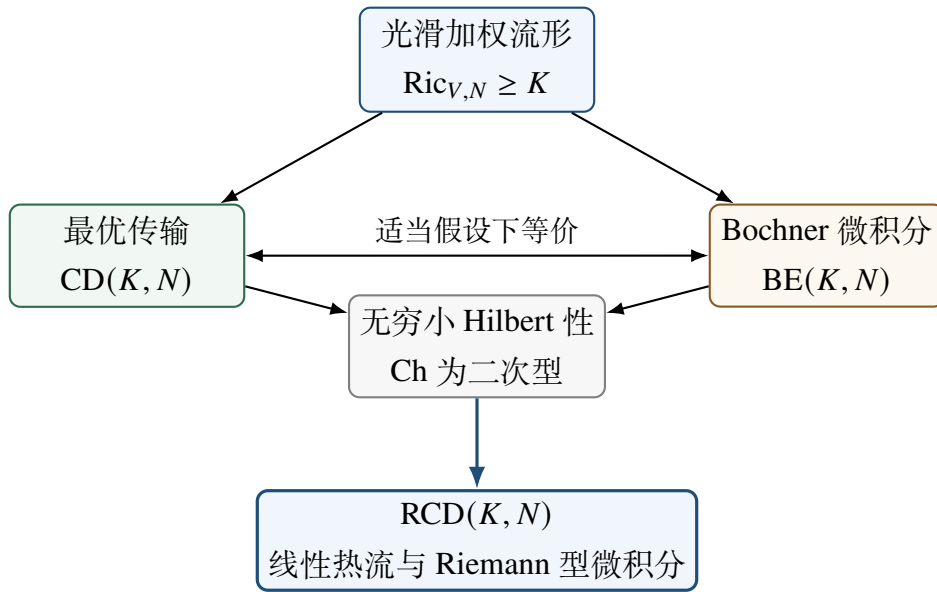


图 2: 从光滑 Ricci 下界到 RCD 条件的两条路线。

其中孤立点处约定为 0。在光滑 Riemann 流形上,  $\text{lip } f = |\nabla f|$ ; 但在一般测度空间中,  $\text{lip } f$  可能对零测集或原子过于敏感, 不能直接作为稳定的弱梯度。正确做法是对能量作  $L^2$ -下半连续松弛。

**定义 4.1** (Cheeger 能量). 对  $f \in L^2(X, \mathbf{m})$ , 定义

$$\text{Ch}(f) := \inf \left\{ \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X (\text{lip } f_n)^2 d\mathbf{m} : f_n \in \text{Lip}_b(X) \cap L^2(X, \mathbf{m}), f_n \rightarrow f \text{ 于 } L^2 \right\}. \quad (4.2)$$

若不存在这样的逼近, 则  $\text{Ch}(f) = +\infty$ 。定义域

$$W^{1,2}(X) := D(\text{Ch})$$

配备范数

$$\|f\|_{W^{1,2}}^2 := \|f\|_{L^2}^2 + \text{Ch}(f). \quad (4.3)$$

有些文献在(4.2)右端放置系数 1/2。本文把 Ch 定义为平方梯度积分, 另记

$$\mathcal{E}(f) := \frac{1}{2} \text{Ch}(f) \quad (4.4)$$

作为梯度流所用的能量。采用这一约定时,  $\mathcal{E}$  的  $L^2$  梯度流满足  $\partial_t u = \Delta u$ , 不会出现额外的系数 2。

**命题 4.2.** Cheeger 能量是  $L^2(X, \mathbf{m})$  上的凸、二次齐次、下半连续泛函。对每个  $f \in W^{1,2}(X)$ , 存在唯一的非负函数  $|Df| \in L^2(X, \mathbf{m})$ , 称为  $f$  的最小松弛斜率, 使得

$$\text{Ch}(f) = \int_X |Df|^2 d\mathbf{m}. \quad (4.5)$$

说明. 凸性来自斜率的次可加性和松弛; 下半连续性直接编码在定义4.1中。取一系列能量趋于下确界的 Lipschitz 逼近, 其斜率在  $L^2$  中有弱收敛子列; 对所有逼近的弱极限取闭凸包并选择最小范数元, 即得  $|Df|$ 。严格构造与局部性证明见 [2]。□

**例 4.3** (松弛会忽略不稳定的原子贡献). 令  $X = [0, 1]$ 、 $d$  为 Euclidean 距离, 并取  $\mathbf{m} = \mathcal{L}^1 + \delta_0$ 。对  $f(x) = x$ , 有  $\text{lip } f \equiv 1$ , 故

$$\int_X (\text{lip } f)^2 d\mathbf{m} = 2.$$

但令  $f_\varepsilon(x) = (x - \varepsilon)_+$ , 则  $f_\varepsilon \rightarrow f$  于  $L^2(X, \mathbf{m})$ , 而  $f_\varepsilon$  在原子 0 附近恒为零, 因而

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_X (\text{lip } f_\varepsilon)^2 d\mathbf{m} = 1.$$

所以  $\text{Ch}(f) = 1$  而不是 2。这说明点态局部斜率并非合适的弱对象, 松弛步骤不可省略。

最小松弛斜率具有下列基本微积分性质: 若  $f, g \in W^{1,2}(X)$ , 则

$$|D(f+g)| \leq |Df| + |Dg|, \quad |D(\varphi \circ f)| = |\varphi' \circ f| |Df| \quad \text{对适当的 Lipschitz } \varphi, \quad |D(fg)| \leq |f| |Dg| + |g| |Df|. \quad (4.6)$$

它还有强局部性: 若  $f = g$  于集合  $A$ , 则  $|Df| = |Dg|$  于  $A$ 。特别地,  $|Df| = 0$  于  $f$  为常数的区域。

## 4.2 曲线、上梯度与 Newtonian 定义

Cheeger 能量从函数逼近出发; 另一条路线从函数沿曲线的变化出发。设  $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$  为绝对连续曲线,  $|\dot{\gamma}_t|$  为其度量速度。

**定义 4.4** (上梯度). 设  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  为 Borel 函数。若 Borel 函数  $g : X \rightarrow [0, \infty]$  满足: 对每条可求长曲线  $\gamma$ ,

$$|f(\gamma_1) - f(\gamma_0)| \leq \int_0^1 g(\gamma_t) |\dot{\gamma}_t| dt, \quad (4.7)$$

则称  $g$  是  $f$  的一个上梯度 (upper gradient)。

要求(4.7)对每条曲线成立过强, 因为改变  $f$  在容量为零的集合上的取值会破坏它。与 Sobolev 理论相容的做法, 是忽略一个 2-模为零的曲线族。

**定义 4.5** (曲线族的 2-模). 对可求长曲线族  $\Gamma$ , 定义

$$\text{Mod}_2(\Gamma) := \inf_{\rho} \int_X \rho^2 d\mathbf{m},$$

其中下确界取遍所有非负 Borel 函数  $\rho$ ，满足对每条  $\gamma \in \Gamma$ ，

$$\int_0^1 \rho(\gamma_t) |\dot{\gamma}_t| dt \geq 1.$$

若(4.7)除一个 2-模为零的曲线族外均成立，则称  $g$  为  $f$  的 2-弱上梯度。

**定义 4.6** (Newtonian Sobolev 空间). 令  $N^{1,2}(X)$  为所有  $f \in L^2(X, \mathbf{m})$  组成的空间，使  $f$  存在某个属于  $L^2$  的 2-弱上梯度。所有这样的弱上梯度构成  $L^2$  中的闭凸集，并存在唯一的最小范数元，记为  $g_f$ 。

**定理 4.7** (两种 Sobolev 理论的一致性). 若  $(X, d, \mathbf{m})$  完备、 $\mathbf{m}$  是倍增测度且空间支持一个弱  $(1, 2)$ -Poincaré 不等式，则

$$W^{1,2}(X) = N^{1,2}(X)$$

且  $|Df| = g_f$  几乎处处。更一般的度量测度空间中，可用测试计划定义弱上梯度，并在很弱的完备性与测度条件下得到与最小松弛斜率的一致性。

定理4.7表明，Cheeger 能量不是任意选取的松弛：它恰好测量函数沿“几乎所有”曲线的变化。有限维  $\text{RCD}(K, N)$  空间局部倍增并支持局部 Poincaré 不等式，因此上述几种 Sobolev 定义在本文的有限维应用中相容； $N = \infty$  时则应使用测试计划版本，不能无条件援引有限维的倍增性。

注 4.8 (关于  $W^{1,p}$ ). 将平方替换为  $p$  次方可定义  $W^{1,p}(X)$  及最小  $p$ -弱上梯度。对一般空间，最小弱上梯度可能依赖  $p$ ；RCD 空间具有更强的  $p$ -无关性结果，但本文只系统使用  $p = 2$ ，因为 Hilbert 结构和线性 Laplacian 正是在这个指数出现。

## 5 无穷小 Hilbert 性与 Laplacian

### 5.1 二次能量与极化

**定义 5.1** (无穷小 Hilbert 性). 若  $W^{1,2}(X)$  在范数(4.3)下为 Hilbert 空间，等价地，Cheeger 能量满足平行四边形恒等式

$$\text{Ch}(f + g) + \text{Ch}(f - g) = 2\text{Ch}(f) + 2\text{Ch}(g), \quad (5.1)$$

则称  $(X, d, \mathbf{m})$  无穷小 Hilbert (infinitesimally Hilbertian)。

这一条件意味着一阶能量可由内积产生。利用局部化的极化, 可定义

$$\langle \nabla f, \nabla g \rangle := \frac{1}{4}(|D(f+g)|^2 - |D(f-g)|^2). \quad (5.2)$$

于是  $\langle \nabla f, \nabla f \rangle = |Df|^2$ , 并且

$$\mathcal{E}(f, g) := \int_X \langle \nabla f, \nabla g \rangle \, \mathrm{d}m = \frac{1}{4}(\mathrm{Ch}(f+g) - \mathrm{Ch}(f-g)) \quad (5.3)$$

是对称双线性 Dirichlet 形式。

**例 5.2.** Riemann 流形、测度 Ricci 极限空间和有限维 Alexandrov 空间配备其自然参考测度时均无穷小 Hilbert。一般严格凸 Finsler 流形的能量不是二次型, 通常不满足定义 5.1; 这正是 RCD 条件排除 Finsler 几何的机制。

## 5.2 函数值与测度值 Laplacian

**定义 5.3** ( $L^2$ -Laplacian). 设  $(X, d, m)$  无穷小 Hilbert。若  $f \in W^{1,2}(X)$  且存在唯一  $h \in L^2(X, m)$  使

$$\int_X h \varphi \, \mathrm{d}m = - \int_X \langle \nabla f, \nabla \varphi \rangle \, \mathrm{d}m \quad \text{对所有 } \varphi \in W^{1,2}(X), \quad (5.4)$$

则称  $f \in D(\Delta)$  并记  $\Delta f = h$ 。

当  $m(X) = \infty$  或讨论局部方程时, 测试函数应取有界支集的  $W^{1,2}$  函数; 定义相应地局部化。为了记录边界或奇异集上的集中项, 还需要测度值版本。

**定义 5.4** (测度值 Laplacian). 若  $f \in W_{\mathrm{loc}}^{1,2}(X)$  且存在局部有限符号 Radon 测度  $\mu$  满足

$$\int_X \varphi \, \mathrm{d}\mu = - \int_X \langle \nabla f, \nabla \varphi \rangle \, \mathrm{d}m \quad (5.5)$$

对所有紧支撑 Lipschitz 测试函数  $\varphi$  成立, 则记  $\Delta f = \mu$ 。若  $\mu = hm$ , 便回到函数值 Laplacian 并写  $\Delta f = h$ 。

**例 5.5** (带边界区域的边界项). 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为  $C^2$  有界区域,  $f \in C^2(\overline{\Omega})$ 。把  $\overline{\Omega}$  看成配备 Euclidean 距离与  $\mathcal{L}^n \llcorner \Omega$  的度量测度空间, 并允许测试函数在边界有非零迹。由 Green 公式,

$$- \int_{\Omega} \langle \nabla f, \nabla \varphi \rangle \, \mathrm{d}x = \int_{\Omega} \varphi \Delta_{\mathbb{R}^n} f \, \mathrm{d}x - \int_{\partial\Omega} \varphi \partial_{\nu} f \, \mathrm{d}\mathcal{H}^{n-1}.$$

因此

$$\Delta f = (\Delta_{\mathbb{R}^n} f) \mathcal{L}^n \llcorner \Omega - (\partial_{\nu} f) \mathcal{H}^{n-1} \llcorner \partial\Omega. \quad (5.6)$$

Neumann 条件  $\partial_{\nu} f = 0$  恰好消去边界测度。

注 5.6 (符号核对). 公式(5.6)中的负号来自定义(5.5)。若文献把 Laplacian 定义为正算子  $-\Delta$ , 边界项符号也会相反。比较不同来源时必须同时检查积分分部约定。

例 5.7 (加权闭流形). 在例 1.1 中没有边界, 测度值 Laplacian 绝对连续, 且

$$\Delta f = (\Delta_g f - \langle \nabla V, \nabla f \rangle) \mathbf{m}.$$

这再次说明生成元由  $(g, \mathbf{m})$  共同决定。

## 6 余切模、切模、梯度与散度

经典微分形式的值落在每点的余切空间。一般度量空间未必有逐点切空间, 但可以把“平方可积向量场”整体组织成  $L^2(\mathbf{m})$ -模。该语言既保留逐点范数与局部拼接, 也避免选择坐标。

### 6.1 $L^2$ -余切模的构造

先考虑形式族  $(f_i, A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ , 其中  $(A_i)$  是  $X$  的 Borel 分割,  $f_i \in W^{1,2}(X)$ , 并要求

$$\sum_i \int_{A_i} |Df_i|^2 \, d\mathbf{m} < \infty.$$

若两族  $(f_i, A_i)$  与  $(g_j, B_j)$  满足

$$|D(f_i - g_j)| = 0 \quad \mathbf{m}\text{-a.e. 于 } A_i \cap B_j,$$

则视为等价。等价类的逐点范数定义为

$$|\omega| := \sum_i \mathbf{1}_{A_i} |Df_i|. \quad (6.1)$$

对范数  $\|\omega\|_{L^2} := (\int |\omega|^2 \, d\mathbf{m})^{1/2}$  完成化, 得到  $L^2$ -余切模  $L^2(T^*X)$ 。

**定义 6.1** (微分). 对  $f \in W^{1,2}(X)$ , 其微分  $df \in L^2(T^*X)$  定义为单块族  $(f, X)$  的等价类。由构造立即有

$$|df| = |Df| \quad \mathbf{m}\text{-a.e.} \quad (6.2)$$

余切模是由  $\{df : f \in W^{1,2}(X)\}$  生成的最小闭  $L^\infty(\mathbf{m})$ -模。链式法则和 Leibniz 法则可写成真正的线性恒等式:

$$d(\varphi \circ f) = (\varphi' \circ f) df, \quad d(fg) = f dg + g df. \quad (6.3)$$

## 6.2 切模与梯度

**定义 6.2** (切模).  $L^2$ -切模  $L^2(TX)$  定义为  $L^2(T^*X)$  的模对偶: 元素  $V$  把 1-形式  $\omega$  映为  $L^1(\mathfrak{m})$  函数  $\omega(V)$ , 并满足局部的  $L^\infty$  线性与连续性。

在无穷小 Hilbert 空间中, 余切模自身是 Hilbert 模, Riesz 同构把它与切模识别。于是对  $f \in W^{1,2}(X)$  可定义唯一梯度  $\nabla f \in L^2(TX)$ , 使

$$dg(\nabla f) = \langle df, dg \rangle = \langle \nabla f, \nabla g \rangle \quad (6.4)$$

对所有适当的  $g$  成立, 并且  $|\nabla f| = |Df|$ 。

注 6.3. 逻辑顺序是

$$|Df| \implies L^2(T^*X) \implies df \implies L^2(TX) \implies \nabla f.$$

因此不能在定义弱梯度之前把  $\nabla f$  当作已有对象; 式(5.2)只是无穷小 Hilbert 情形下对最终内积的便捷记号。

## 6.3 散度及其微积分规则

**定义 6.4** (散度). 设  $V \in L^2_{\text{loc}}(TX)$ 。若存在局部有限符号 Radon 测度  $\mu$  满足

$$\int_X \varphi d\mu = - \int_X d\varphi(V) d\mathfrak{m} \quad (6.5)$$

对所有紧支撑 Lipschitz 测试函数  $\varphi$  成立, 则称  $V$  有测度值散度并记  $\mathbf{div} V = \mu$ 。若  $\mu = h\mathfrak{m}$  且  $h \in L^2$ , 则写  $V \in D(\mathbf{div})$  及  $\mathbf{div} V = h$ 。

由定义 5.4 和 6.4,

$$\Delta f = \mathbf{div}(\nabla f). \quad (6.6)$$

若  $\phi$  是有界 Sobolev 函数且具有足够正则性, 则

$$\mathbf{div}(\phi V) = d\phi(V) + \phi \mathbf{div} V. \quad (6.7)$$

从而得到 Laplacian 的 Leibniz 公式

$$\Delta(fg) = f\Delta g + g\Delta f + 2\langle \nabla f, \nabla g \rangle, \quad (6.8)$$

以及链式法则

$$\Delta(\Phi \circ f) = (\Phi' \circ f)\Delta f + (\Phi'' \circ f)|Df|^2. \quad (6.9)$$

这些公式要求右端有意义; 例如可先对有界的测试函数和  $C^2$  且导数有界的  $\Phi$  证明, 再用截断逼近推广。

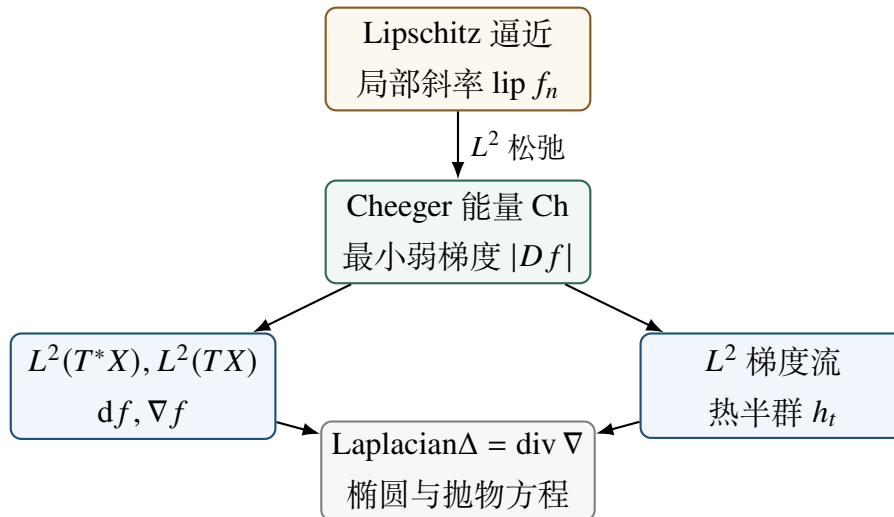


图 3: 从局部斜率到 Laplacian 与热流的依赖关系。

### 第三部分 Bakry-Émery 微积分

## 7 从加权 Bochner 公式到抽象 $\Gamma$ -微积分

### 7.1 加权几何中的原型

回到加权流形  $(M^n, g, \mathfrak{m} = e^{-V} \text{vol}_g)$ 。定义

$$L := \Delta_V = \Delta_g - \langle \nabla V, \nabla \cdot \rangle.$$

这个算子关于  $\mathfrak{m}$  对称，并满足  $L1 = 0$ 。加权 Bochner 公式(3.3)说明：二阶量

$$\frac{1}{2} L |\nabla f|^2 - \langle \nabla f, \nabla Lf \rangle$$

同时包含 Hessian 平方和加权 Ricci 曲率。Bakry-Émery 理论把这两个由算子  $L$  可见的量抽象为  $\Gamma$  与  $\Gamma_2$ 。

**例 7.1** (Gaussian 空间). 在  $\mathbb{R}^n$  上取  $V(x) = |x|^2/2$ ，则

$$L = \Delta - x \cdot \nabla, \quad \mathfrak{m} = (2\pi)^{-n/2} e^{-|x|^2/2} \mathcal{L}^n.$$

因为  $\text{Ric}_V = \text{Hess } V = I$ ，故满足  $\text{BE}(1, \infty)$ 。相应的 Ornstein-Uhlenbeck 半群具有指数梯度收缩和谱隙；这也是曲率下界控制扩散的最简单模型。

**例 7.2** (梯度 Ricci 孤立子). 若

$$\text{Ric}_g + \text{Hess } V = \lambda g,$$

则  $(M, g, e^{-V} \text{vol}_g)$  满足  $\text{BE}(\lambda, \infty)$ 。收缩、稳态和膨胀孤立子分别对应  $\lambda > 0$ 、 $\lambda = 0$  和  $\lambda < 0$ 。

有限维张量(3.2)解释了为什么塌缩极限中参考测度不可忽略。若  $N > n$  且  $\text{Ric}_{V,N} \geq Kg$ ，则 Cauchy-Schwarz 不等式给出

$$\frac{1}{2}L|\nabla f|^2 - \langle \nabla f, \nabla Lf \rangle \geq K|\nabla f|^2 + \frac{(Lf)^2}{N}. \quad (7.1)$$

## 7.2 扩散算子及其 carré du champ

**定义 7.3** (扩散三元组). 设  $\mathcal{A}$  是  $X$  上一族含常数、对乘法及光滑函数演算封闭的实值测试函数,  $L: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$  为线性算子, 满足  $L1 = 0$ , 并关于  $\mathbf{m}$  对称:

$$\int_X fLg \, d\mathbf{m} = \int_X gLf \, d\mathbf{m}.$$

若  $L$  满足扩散链式法则

$$L\Phi(f) = \Phi'(f)Lf + \Phi''(f)\Gamma(f) \quad (7.2)$$

对适当  $\Phi \in C^2$  成立, 则称  $(X, \mathbf{m}, L, \mathcal{A})$  为扩散结构。

**定义 7.4** ( $\Gamma$  与  $\Gamma_2$ ). 对  $f, g \in \mathcal{A}$ , 定义

$$\Gamma(f, g) := \frac{1}{2}(L(fg) - fLg - gLf), \quad (7.3)$$

$$\Gamma_2(f, g) := \frac{1}{2}(L\Gamma(f, g) - \Gamma(f, Lg) - \Gamma(g, Lf)). \quad (7.4)$$

简记  $\Gamma(f) = \Gamma(f, f)$ 、 $\Gamma_2(f) = \Gamma_2(f, f)$ 。

在光滑加权流形上,

$$\Gamma(f, g) = \langle \nabla f, \nabla g \rangle, \quad (7.5)$$

$$\Gamma_2(f) = |\text{Hess } f|_{\text{HS}}^2 + \text{Ric}_V(\nabla f, \nabla f). \quad (7.6)$$

因此  $\Gamma$  编码一阶度量,  $\Gamma_2$  编码二阶几何。对称性给出积分分部公式

$$\int_X fLg \, d\mathbf{m} = - \int_X \Gamma(f, g) \, d\mathbf{m}. \quad (7.7)$$

**定义 7.5** (Bakry-Émery 曲率维数条件). 给定  $K \in \mathbb{R}$  和  $N \in [1, \infty]$ 。若对每个  $f \in \mathcal{A}$ ,

$$\Gamma_2(f) \geq K\Gamma(f) + \frac{1}{N}(Lf)^2, \quad (7.8)$$

则称扩散结构满足  $\text{BE}(K, N)$ ；当  $N = \infty$  时约定最后一项为 0。

在加权流形上， $\text{Ric}_{V,N} \geq Kg$  蕴含  $\text{BE}(K, N)$ ；在适当的维数约定下逆命题也成立。 $\text{BE}(K, \infty)$  只给出曲率下界，不限制维数。有限  $N$  项  $(Lf)^2/N$  对 Li-Yau 估计、体积比较和有限维正则性至关重要。

### 7.3 算子是否与给定度量一致

抽象算子  $L$  会产生自己的能量和内蕴距离：

$$\mathcal{E}_L(f) := \int_X \Gamma(f) \, d\mathbf{m}, \quad (7.9)$$

$$d_\Gamma(x, y) := \sup\{f(x) - f(y) : f \in \mathcal{A} \cap C(X), \Gamma(f) \leq 1\}. \quad (7.10)$$

若一开始已给定  $(X, d, \mathbf{m})$ ，要把  $L$  称为该空间的 Laplacian，至少应验证

$$d_\Gamma = d, \quad \mathcal{E}_L = \text{Ch} \quad (7.11)$$

(先在适当稠密定义域上，再闭包延拓)。否则  $L$  描述的可能是同一集合上的另一套几何。

注 7.6. 式(7.11)在 RCD 理论中不是装饰性条件。它确保最优传输路线使用的距离、Cheeger 能量使用的距离以及扩散算子产生的距离彼此一致，从而 CD 与 BE 条件确实描述同一个空间。

## 8 弱 $\Gamma_2$ 条件与边界效应

### 8.1 为什么需要弱定义

在一般度量测度空间中，即使  $f \in D(\Delta)$ ， $|Df|^2$  也未必属于  $D(\Delta)$ ；因此点态表达

$$\frac{1}{2}\Delta|Df|^2 - \langle \nabla f, \nabla \Delta f \rangle$$

可能没有函数意义。解决方法有两种：把第一项理解为测度值 Laplacian，或先乘以非负测试函数再积分分部。

**定义 8.1** (测试函数类). 在无穷小 Hilbert 空间中，定义一个典型的测试函数类

$$\text{TestF}(X) := \{f \in D(\Delta) \cap L^\infty : |Df| \in L^\infty, \Delta f \in W^{1,2}(X)\}. \quad (8.1)$$

在非紧空间中还可附加有界支撑或局部条件。具体版本可随问题调整，但必须保证链式法则、乘积法则和下面各积分均有意义。

**定义 8.2** (测度值  $\Gamma_2$ ). 对  $f \in \text{TestF}(X)$ , 若  $|Df|^2$  具有测度值 Laplacian, 定义

$$\Gamma_2(f) := \frac{1}{2} \Delta |Df|^2 - \langle \nabla f, \nabla \Delta f \rangle \mathbf{m}. \quad (8.2)$$

对非负  $\varphi \in \text{TestF}(X)$ , 等价的积分形式为

$$\Gamma_2(f; \varphi) := \frac{1}{2} \int_X |Df|^2 \Delta \varphi \, d\mathbf{m} - \int_X \varphi \langle \nabla f, \nabla \Delta f \rangle \, d\mathbf{m}. \quad (8.3)$$

**定义 8.3** (解析 BE( $K, N$ ) 条件). 若对每个  $f \in \text{TestF}(X)$  及非负  $\varphi \in \text{TestF}(X)$ ,

$$\Gamma_2(f; \varphi) \geq K \int_X \varphi |Df|^2 \, d\mathbf{m} + \frac{1}{N} \int_X \varphi (\Delta f)^2 \, d\mathbf{m}, \quad (8.4)$$

则称  $(X, d, \mathbf{m})$  满足解析 BE( $K, N$ ) 条件。

若  $\Gamma_2(f)$  存在, 式(8.4)等价于测度不等式

$$\Gamma_2(f) \geq \left( K |Df|^2 + \frac{(\Delta f)^2}{N} \right) \mathbf{m}. \quad (8.5)$$

积分形式更稳健, 因为它只要求把二阶导数转移到测试函数上。

## 8.2 Neumann 边界的例子

**例 8.4** (凸边界产生非负  $\Gamma_2$  边界项). 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为  $C^2$  有界区域,  $f \in C^3(\overline{\Omega})$  满足 Neumann 条件  $\partial_\nu f = 0$ 。由例5.5,

$$\Delta |\nabla f|^2 = (\Delta |\nabla f|^2) \mathcal{L}^n \llcorner \Omega - (\partial_\nu |\nabla f|^2) \mathcal{H}^{n-1} \llcorner \partial\Omega.$$

若第二基本形式采用

$$\Pi(v, w) = \langle D_\nu v, w \rangle$$

的约定, 则边界条件蕴含

$$\partial_\nu |\nabla f|^2 = -2\Pi(\nabla_T f, \nabla_T f).$$

故

$$\Gamma_2(f) = |\text{Hess } f|_{\text{HS}}^2 \mathcal{L}^n \llcorner \Omega + \Pi(\nabla_T f, \nabla_T f) \mathcal{H}^{n-1} \llcorner \partial\Omega. \quad (8.6)$$

若  $\Omega$  凸, 则  $\Pi \geq 0$ , 边界项不会破坏 BE( $0, n$ ) 型不等式; 非凸边界则可能贡献负曲率。

这个例子说明, 测度值 Laplacian 不是技术负担, 而是几何信息的载体: 边界曲率自然进入  $\Gamma_2$  测度。对奇异空间, 类似的集中部分可编码低维奇异集上的曲率效应。

## 9 Hessian、BE 自改进与 Ricci 测度

### 9.1 用一阶对象定义 Hessian

在光滑流形上, Levi-Civita 连接由度量相容性和无挠性唯一确定。对测试函数  $f, g, h$ , Koszul 公式可改写为只含函数梯度内积的恒等式:

$$2 \operatorname{Hess} f(\nabla g, \nabla h) = \langle \nabla g, \nabla \langle \nabla f, \nabla h \rangle \rangle + \langle \nabla h, \nabla \langle \nabla f, \nabla g \rangle \rangle - \langle \nabla f, \nabla \langle \nabla g, \nabla h \rangle \rangle. \quad (9.1)$$

右端可用模语言解释, 因此式(9.1)可以作为非光滑 Hessian 在梯度向量上的定义, 再由稠密性延拓成  $L^2((T^*)^{\otimes 2}X)$  中的对称 2-张量; 系统构造见 [12, 15]。

**定义 9.1** (二阶 Sobolev 空间). 若  $f \in W^{1,2}(X)$  且存在  $A \in L^2((T^*)^{\otimes 2}X)$ , 使  $A$  在测试梯度上的作用满足(9.1)的积分版本, 则称  $f \in W^{2,2}(X)$  并记  $A = \operatorname{Hess} f$ 。

对充分正则的  $f$  及一元函数  $\Phi$ , Hessian 满足

$$\operatorname{Hess}(\Phi \circ f) = (\Phi' \circ f) \operatorname{Hess} f + (\Phi'' \circ f) df \otimes df, \quad (9.2)$$

$$\operatorname{Hess}(fg) = f \operatorname{Hess} g + g \operatorname{Hess} f + df \otimes dg + dg \otimes df. \quad (9.3)$$

### 9.2 从标量 Bochner 不等式恢复 Hessian

乍看之下,  $\operatorname{BE}(K, \infty)$  只控制  $\Gamma_2(f)$  与  $|Df|^2$ , 没有显式出现 Hessian。然而, 对  $f + ag + bh$  应用 Bochner 不等式并比较关于参数  $a, b$  的二次项, 可以恢复混合二阶信息。这一极化过程称为 BE 条件的自改进。

**定理 9.2** (BE 自改进的典型形式). 设  $(X, d, m)$  无穷小 Hilbert, 测试函数代数足够丰富并满足解析  $\operatorname{BE}(K, \infty)$ 。则每个  $f \in \operatorname{TestF}(X)$  属于  $W_{\operatorname{loc}}^{2,2}(X)$ , 并且

$$\Gamma_2(f) \geq (K|Df|^2 + |\operatorname{Hess} f|_{\operatorname{HS}}^2)m. \quad (9.4)$$

在有限维  $\operatorname{BE}(K, N)$  情形还可结合局部维数与  $\operatorname{tr} \operatorname{Hess} f$  得到更精细的维数修正项。

**注 9.3.** 定理9.2的完整证明需要对测试函数稠密性、 $\Gamma$  演算的闭性以及张量模的局部维数作细致处理。讲义保留其机制和后续用途, 不把形式极化当成严格证明; 严格版本见 [25, 4, 16]。

### 9.3 Ricci 泛函与 Ricci 测度

光滑公式(7.6)提示从  $\Gamma_2$  中减去 Hessian 平方来定义 Ricci 曲率。

**定义 9.4** (Ricci 测度). 对  $f \in \text{TestF}(X)$ , 定义二次 Ricci 测度

$$\mathbf{Ric}(\nabla f, \nabla f) := \Gamma_2(f) - |\text{Hess } f|_{\text{HS}}^2 \mathbf{m}. \quad (9.5)$$

再通过极化定义

$$\begin{aligned} \mathbf{Ric}(\nabla f, \nabla g) := & \frac{1}{4} (\mathbf{Ric}(\nabla(f+g), \nabla(f+g)) \\ & - \mathbf{Ric}(\nabla(f-g), \nabla(f-g))). \end{aligned}$$

在光滑加权流形上, (9.5)正是

$$\text{Ric}_V(\nabla f, \nabla f) \mathbf{m}.$$

在 RCD 空间上它可能含有奇异部分。定理 9.2 说明  $\text{BE}(K, \infty)$  蕴含

$$\mathbf{Ric}(\nabla f, \nabla f) \geq K|Df|^2 \mathbf{m}.$$

因此 Ricci 下界不再依赖光滑切丛, 而是成为对测试梯度成立的测度不等式。

## 10 测试代数与热流正则化

定义 8.1 看似预先假定了许多正则函数。实际上, 测试代数通常由热流、截断和截断函数构造, 而不是凭空给定。

**定义 10.1** (度量空间中的梯度流). 设  $(Y, d_Y)$  为完备度量空间,  $F : Y \rightarrow (-\infty, +\infty]$  为下半连续泛函。曲线  $y_t$  称为  $F$  的梯度流, 若它以最陡下降的方式耗散  $F$ 。在 Hilbert 空间中, 这等价于微分包含

$$\dot{y}_t \in -\partial F(y_t).$$

对  $Y = L^2(X, \mathbf{m})$  和  $F = \mathcal{E} = \text{Ch}/2$ , 梯度流记为  $h_t f$ 。无穷小 Hilbert 性使  $\mathcal{E}$  成为闭二次型, 故  $h_t$  是线性、自伴的强连续压缩半群, 其生成元为  $\Delta$ :

$$\frac{d}{dt} h_t f = \Delta h_t f, \quad h_0 f = f. \quad (10.1)$$

对  $t > 0$ ,  $h_t f$  通常比  $f$  正则; 在 RCD 空间中, 配合截断与局部截断函数, 可得到满足 (8.1) 的丰富测试函数。

另一方面, 在 Wasserstein 空间  $(\mathcal{P}_2(X), W_2)$  中, 熵 (3.1) 的梯度流在 RCD 情形与  $L^2$  热流作用于密度所得的流一致。这一“一条热流、两种梯度流”现象是 CD 与 BE 等价的核心桥梁之一, 详见 [1, 19, 10]。

**命题 10.2** (热流构造测试函数的典型步骤). 设  $f \in W^{1,2}(X)$ 。先取  $t > 0$  并应用  $h_t$  获得域与梯度正则性, 再以光滑截断  $\eta_R \circ h_t f$  控制函数值, 最后乘以具有受控梯度和 *Laplacian* 的空间截断函数  $\chi$ 。在 *RCD* 空间的标准局部假设下, 可得到

$$\chi(\eta_R \circ h_t f) \in \text{TestF}(X).$$

因此  $\text{TestF}(X)$  在  $W^{1,2}$  及相关生成元范数中具有所需的稠密性。

## 第四部分 RCD 空间上的椭圆与抛物方程

### 11 RCD 条件、等价刻画与稳定性

#### 11.1 采用的定义约定

有限维曲率维数条件在文献中有  $\text{CD}(K, N)$ 、约化条件  $\text{CD}^*(K, N)$  和熵条件  $\text{CD}^e(K, N)$  等版本。它们的失真系数和局部化方式略有不同; 在本质非分支的情形下有相应的等价结果。为避免符号掩盖主线, 本文采用下述约定。

**定义 11.1** (RCD 空间). 设  $(X, d, m)$  满足本文开头的完备性和局部有限性假设。

1. 若空间无穷小 Hilbert 且满足  $\text{CD}(K, \infty)$ , 则称其为  $\text{RCD}(K, \infty)$  空间。
2. 对  $N \in (1, \infty)$ , 若空间无穷小 Hilbert 且满足约化曲率维数条件  $\text{CD}^*(K, N)$ , 则称其为  $\text{RCD}^*(K, N)$  空间。本文简写为  $\text{RCD}(K, N)$ ; 涉及不同版本差异时会明确说明。

定义 11.1 同时要求传输意义的曲率下界与 Cheeger 能量的二次性。前者提供 Ricci 下界、维数控制和 mGH 稳定性, 后者提供线性热流、双线性 Dirichlet 形式以及切模上的内积。

**例 11.2** (基本模型). 下列空间是 RCD 理论的标准例子。

1. 若  $n$  维完备 Riemann 流形满足  $\text{Ric}_g \geq Kg$ , 则  $(M, d_g, \text{vol}_g)$  满足  $\text{RCD}(K, n)$ 。
2. 若  $(M^n, g, e^{-V} \text{vol}_g)$  满足  $\text{Ric}_{V,N} \geq Kg$ ,  $N > n$ , 则它满足  $\text{RCD}(K, N)$ ; 若  $\text{Ric}_V \geq Kg$ , 则满足  $\text{RCD}(K, \infty)$ 。
3. 具有适当曲率下界的有限维 Alexandrov 空间, 配备 Hausdorff 测度后是 RCD 空间。
4. 一系列具有统一  $\text{RCD}(K, N)$  下界的空间在 pmGH 意义下收敛时, 其极限仍满足同一 RCD 下界。

注 11.3 (非例：一般 Finsler 流形). 许多 Finsler 流形满足合成 CD 条件，但其能量通常不是二次型，因此热流是非线性的，不满足无穷小 Hilbert 性。它们说明“CD 加上 Riemannian”中的字母 R 不是冗余的。

## 11.2 CD、BE 与热流刻画

**定理 11.4** (RCD 与 BE 的等价性：主线版本). 设  $(X, d, m)$  为完备、可分、测地的度量测度空间， $m$  在有界集上有限且有满支集，并满足使 Cheeger 能量与内蕴距离相容的标准条件。

1. 空间为  $RCD(K, \infty)$ ，当且仅当  $Ch$  为二次型且相应 *Dirichlet* 形式满足解析  $BE(K, \infty)$ 。
2. 对有限  $N$ ，采用相容的  $CD^e(K, N)$  或  $CD^*(K, N)$  版本并附加本质非分支等标准条件后， $RCD(K, N)$  与  $BE(K, N)$  存在相应等价刻画。

这一结果由 Ambrosio–Gigli–Savaré 以及 Erbar–Kuwada–Sturm 等人的工作建立，精确假设与版本见 [3, 4, 10]。它使几何与分析可以自由切换：

- 需要极限稳定性、测地线和体积控制时使用 CD/RCD 表述；
- 需要梯度估计、半群和 PDE 时使用 BE 表述。

**定理 11.5** (mGH 稳定性). 设  $K_i \rightarrow K$ 、 $N_i \rightarrow N < \infty$ ，且

$$(X_i, d_i, m_i, p_i) \xrightarrow{\text{pmGH}} (X, d, m, p),$$

其中每个  $X_i$  满足  $RCD(K_i, N_i)$ 。在标准归一化与非退化假设下，极限满足  $RCD(K, N)$ 。相应 Cheeger 能量、热流和 Laplacian 在适当的 Mosco/强弱意义下稳定。

定理 11.5 解释了 RCD 条件在几何极限中的价值：例 2.8 那样的降维不会破坏曲率维数结构，而锥型奇点也不妨碍弱微积分。关于非紧空间与热流稳定性的精确版本见 [14]。

## 11.3 局部维数与非塌缩情形

$L^2(TX)$  可按局部 Hilbert 模维数分解：存在 Borel 分割  $X = \bigcup_{k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}} E_k$ ，使切模在  $E_k$  上具有局部维数  $k$ 。在  $RCD(K, N)$  空间中， $k \leq N$  几乎处处。若  $N = n \in \mathbb{N}$  且参考测度等于常数倍  $\mathcal{H}^n$ ，称为空间非塌缩；该情形记为  $\text{ncRCD}(K, n)$ 。非塌缩理论更接近经典 Riemannian 几何，详见 [8]。

## 12 热半群及其基本估计

### 12.1 从闭二次型到线性半群

令  $\mathcal{E} = \text{Ch}/2$ 。由于  $\mathcal{E}$  是  $L^2(X, \mathbf{m})$  上的闭、稠密、Markov 二次型，存在唯一非正自伴算子  $\Delta$ ，使

$$\mathcal{E}(f, g) = - \int_X g \Delta f \, d\mathbf{m} \quad (f \in D(\Delta), g \in W^{1,2}(X)). \quad (12.1)$$

由谱定理得到强连续半群

$$h_t := e^{t\Delta}, \quad t \geq 0. \quad (12.2)$$

**定理 12.1** (热半群的结构性质). 设  $(X, d, \mathbf{m})$  无穷小 Hilbert。对  $t \geq 0$ ， $h_t$  具有以下性质：

1. **半群与自伴性**：  $h_0 = I$ 、 $h_{t+s} = h_t h_s$ ，且  $\int g h_t f \, d\mathbf{m} = \int f h_t g \, d\mathbf{m}$ 。
2.  **$L^p$  压缩**：  $h_t$  保正、保持区间  $[0, 1]$ ，并延拓为每个  $p \in [1, \infty]$  上的压缩算子。
3. **生成元方程**：对  $f \in L^2$  和  $t > 0$ ，在适当意义下  $h_t f \in D(\Delta)$  且  $\partial_t h_t f = \Delta h_t f$ 。
4. **能量耗散**：对充分正则的  $f$ ，

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|h_t f\|_2^2 = -\text{Ch}(h_t f), \quad (12.3)$$

$$\frac{d}{dt} \mathcal{E}(h_t f) = -\|\Delta h_t f\|_2^2. \quad (12.4)$$

5. **质量守恒**：若热流保守（特别是在本文主要使用的完备有限维 RCD 情形），则  $h_t 1 = 1$ ，并且对  $f \in L^1$ ， $\int h_t f \, d\mathbf{m} = \int f \, d\mathbf{m}$ 。

证明思路. 半群、自伴性和生成元方程来自闭二次型的谱理论。Markov 性质来自 Cheeger 能量在正规收缩下不减：若  $\eta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  为 1-Lipschitz 且  $\eta(0) = 0$ ，则  $\text{Ch}(\eta \circ f) \leq \text{Ch}(f)$ 。式(12.3)由  $\partial_t u = \Delta u$  与积分分部得到；对  $\mathcal{E}$  求导则得(12.4)。质量守恒需用适当截断函数逼近常数 1；在非紧的一般 Dirichlet 空间中，保守性必须单独验证。□

### 12.2 曲率下界给出的梯度估计

**定理 12.2** (Bakry–Émery 梯度估计). 若  $(X, d, \mathbf{m})$  满足  $\text{RCD}(K, \infty)$ ，则对  $f \in W^{1,2}(X)$  和  $t \geq 0$ ，

$$|Dh_t f|^2 \leq e^{-2Kt} h_t(|Df|^2) \quad \mathbf{m}\text{-a.e.} \quad (12.5)$$

有限维  $\text{RCD}(K, N)$  还给出含  $\Delta h_t f$  的加强型 Bakry–Ledoux 估计。

式(12.5)是 Ricci 下界的分析表达。它可通过考虑

$$s \mapsto h_s(|Dh_{t-s} f|^2)$$

并利用  $\text{BE}(K, \infty)$  对其求导得到。反过来, 对  $t = 0$  微分可以恢复 Bochner 不等式, 因此半群梯度估计也是 RCD 条件的一种等价刻画。

**推论 12.3** (Lipschitz 正则化). 在满足适当热核估计的  $\text{RCD}(K, N)$  空间中,  $h_t$  把有界函数正则化为 Lipschitz 函数。典型估计形如

$$\|Dh_t f\|_{L^\infty} \leq C(K, N, t)\|f\|_{L^\infty},$$

且  $t \downarrow 0$  时  $C(K, N, t)$  具有  $t^{-1/2}$  量级。这为第 8.1 节测试代数的构造提供了依据。

### 12.3 Wasserstein 熵流的一致性

设初始概率测度  $\mu_0 = \rho_0 \mathbf{m}$ 。把  $L^2$  热流作用于密度并令

$$\mu_t = (h_t \rho_0) \mathbf{m}.$$

在 RCD 空间中,  $(\mu_t)$  同时是熵  $\text{Ent}_{\mathbf{m}}$  在  $(\mathcal{P}_2(X), W_2)$  中的梯度流。形式上, 连续性方程

$$\partial_t \rho_t + \text{div}(\rho_t \nabla \log \rho_t) = 0$$

化为  $\partial_t \rho_t = \Delta \rho_t$ 。这一一致性把“几何中的熵凸性”与“分析中的线性热方程”连接起来。

离散化该梯度流得到 Jordan–Kinderlehrer–Otto 方案: 给定步长  $\tau > 0$ , 递归选择

$$\mu_{k+1} \in \operatorname{argmin}_{\mu \in \mathcal{P}_2(X)} \left\{ \text{Ent}_{\mathbf{m}}(\mu) + \frac{1}{2\tau} W_2^2(\mu, \mu_k) \right\}. \quad (12.6)$$

当  $\tau \downarrow 0$  时, 分段常值插值收敛到热流; 这是把抛物方程视为最速下降的变分方法。

## 13 Poisson 方程与椭圆变分问题

### 13.1 弱解与常数核

考虑 Poisson 方程

$$-\Delta u = f. \quad (13.1)$$

由定义 5.3, 其自然弱形式为

$$\int_X \langle \nabla u, \nabla \varphi \rangle \, \mathrm{d}\mathbf{m} = \int_X f \varphi \, \mathrm{d}\mathbf{m} \quad \text{对所有 } \varphi \in W^{1,2}(X). \quad (13.2)$$

若  $\mathbf{m}(X) < \infty$ , 取  $\varphi = 1$  可见必要条件为

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mathbf{m} = 0. \quad (13.3)$$

同时,  $u$  只确定到一个加法常数。记

$$L_0^2(X) := \left\{ f \in L^2(X) : \int_X f \, d\mathbf{m} = 0 \right\}, \quad W_\perp^{1,2}(X) := W^{1,2}(X) \cap L_0^2(X),$$

这里下标  $\perp$  表示与常数函数正交, 即零均值。

**定理 13.1** (紧 RCD 空间上的 Poisson 方程). 设  $(X, d, \mathbf{m})$  为紧连通 RCD 空间, 并归一化  $\mathbf{m}(X) = 1$ 。假设 Poincaré 不等式

$$\|v\|_2^2 \leq C_P \text{Ch}(v) \quad (v \in W_\perp^{1,2}(X)) \quad (13.4)$$

成立。则对每个  $f \in L_0^2(X)$ , 存在唯一  $u \in W_\perp^{1,2}(X)$  满足(13.2), 并且

$$\|u\|_{W^{1,2}} \leq C(C_P) \|f\|_2. \quad (13.5)$$

若不规范零均值, 则解在加常数意义下唯一。

证明. 在 Hilbert 空间  $W_\perp^{1,2}(X)$  上令

$$B(u, v) = \int_X \langle \nabla u, \nabla v \rangle \, d\mathbf{m}, \quad \ell(v) = \int_X f v \, d\mathbf{m}.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式,  $B$  连续; 由(13.4),  $B$  在  $W_\perp^{1,2}$  上强制。 $\ell$  也连续。Lax–Milgram 定理给出唯一  $u$  和估计(13.5)。□

等价地,  $u$  是泛函

$$J(v) := \frac{1}{2} \int_X |Dv|^2 \, d\mathbf{m} - \int_X f v \, d\mathbf{m} \quad (13.6)$$

在  $W_\perp^{1,2}(X)$  上的唯一极小点。对  $J(u + \varepsilon \varphi)$  在  $\varepsilon = 0$  求导即得(13.2)。

## 13.2 带质量项的预解式

即使没有零均值条件, 方程

$$\lambda u - \Delta u = f, \quad \lambda > 0, \quad (13.7)$$

也有唯一弱解。对应双线性型

$$B_\lambda(u, v) = \lambda \int_X uv \, d\mathbf{m} + \int_X \langle \nabla u, \nabla v \rangle \, d\mathbf{m}$$

在整个  $W^{1,2}(X)$  上强制, 因此 Lax–Milgram 直接适用。解算子

$$R_\lambda = (\lambda I - \Delta)^{-1}$$

称为 Laplacian 的预解式, 并满足

$$\|R_\lambda f\|_2 \leq \lambda^{-1} \|f\|_2. \quad (13.8)$$

热半群与预解式由 Laplace 变换联系:

$$R_\lambda f = \int_0^\infty e^{-\lambda t} h_t f \, dt \quad \text{于 } L^2(X, \mathfrak{m}). \quad (13.9)$$

因此椭圆问题可以看成所有时间尺度上的热扩散平均。

### 13.3 边界条件的变分含义

若  $X = \overline{\Omega}$  来自带边界区域并取  $W^{1,2}(\Omega)$  作为能量定义域, 则变分公式(13.2)允许任意边界迹, 故自然对应 Neumann 条件; 例5.5中的边界测度必须消失。

若要施加 Dirichlet 条件, 则把定义域改为

$$W_0^{1,2}(\Omega) := \overline{\text{Lip}_c(\Omega)}^{W^{1,2}},$$

并只对  $\varphi \in W_0^{1,2}(\Omega)$  测试。此处的下标 0 表示零边界迹, 与紧空间上使用的零均值子空间应通过上下文区分。

**命题 13.2** (弱最大值原理的能量形式). 设  $u \in W^{1,2}(X)$  满足

$$\int_X \langle \nabla u, \nabla \varphi \rangle \, \text{d}\mathfrak{m} \leq 0$$

对所有非负紧支撑测试函数  $\varphi$  成立。取  $\varphi = (u - k)_+$  并使用链式法则, 可得

$$\int_{\{u > k\}} |Du|^2 \, \text{d}\mathfrak{m} \leq 0.$$

在连通性及适当边界条件下, 这给出弱最大值原理。更精细的 Harnack 不等式与局部 Hölder/Lipschitz 正则性还需倍增、Poincaré 及 Moser 迭代或热核方法。

## 14 热方程、非齐次问题与趋于平衡

### 14.1 弱解与半群解

考虑初值问题

$$\begin{cases} \partial_t u_t = \Delta u_t, & t > 0, \\ u_{t=0} = u_0. \end{cases} \quad (14.1)$$

**定义 14.1** (热方程的能量弱解). 给定  $T > 0$  和  $u_0 \in L^2(X, \mathfrak{m})$ 。若

$$u \in L^2(0, T; W^{1,2}(X)), \quad \partial_t u \in L^2(0, T; W^{-1,2}(X)),$$

且对所有  $\varphi \in W^{1,2}(X)$  和几乎处处  $t$  有

$$\langle \partial_t u_t, \varphi \rangle + \int_X \langle \nabla u_t, \nabla \varphi \rangle d\mathfrak{m} = 0, \quad (14.2)$$

并且  $u_t \rightarrow u_0$  于  $L^2$ , 则称  $u$  为(14.1)的能量弱解。

**定理 14.2** (存在、唯一性与半群表示). 在无穷小 Hilbert 空间上, 对每个  $u_0 \in L^2(X, \mathfrak{m})$ ,

$$u_t = h_t u_0$$

是(14.1)的唯一能量弱解。对任意两个初值  $u_0, v_0$ ,

$$\|h_t u_0 - h_t v_0\|_2 \leq \|u_0 - v_0\|_2. \quad (14.3)$$

若  $u_0 \leq v_0$  几乎处处, 则  $h_t u_0 \leq h_t v_0$ 。

唯一性的能量证明. 若  $w = u - v$  为零初值的两个弱解之差, 以  $w_t$  测试方程可得

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w_t\|_2^2 = -\text{Ch}(w_t) \leq 0.$$

因为  $\|w_0\|_2 = 0$ , 故  $w \equiv 0$ 。存在性由闭二次型生成的半群给出; 序保持来自 Markov 性质。□

## 14.2 非齐次热方程

对

$$\partial_t u_t = \Delta u_t + F_t, \quad u_0 \in L^2, \quad (14.4)$$

若  $F \in L^1(0, T; L^2)$ , 温和解由 Duhamel 公式给出:

$$u_t = h_t u_0 + \int_0^t h_{t-s} F_s ds. \quad (14.5)$$

半群压缩立即给出

$$\|u_t\|_2 \leq \|u_0\|_2 + \int_0^t \|F_s\|_2 ds. \quad (14.6)$$

结合  $\text{BE}(K, N)$  梯度估计, 可以进一步控制  $|Du_t|$  并证明正时间的正则性。

### 14.3 平衡态、谱隙与熵耗散

设  $m(X) = 1$  且热流保守。由质量守恒，均值

$$\bar{f} := \int_X f \, dm$$

沿热流不变。如果 Poincaré 不等式写成

$$\text{Ch}(v) \geq \lambda_1 \|v\|_2^2 \quad (v \in W_{\perp}^{1,2}(X)), \quad (14.7)$$

则对  $w_t = h_t f - \bar{f}$ ，由(12.3)和 Grönwall 不等式，

$$\|h_t f - \bar{f}\|_2 \leq e^{-\lambda_1 t} \|f - \bar{f}\|_2. \quad (14.8)$$

在  $\text{RCD}(K, N)$ 、 $K > 0$ 、 $1 < N < \infty$  情形，Lichnerowicz 型估计给出

$$\lambda_1 \geq \frac{KN}{N-1}.$$

若  $\mu_t = \rho_t m$  是概率密度热流，则形式计算给出熵耗散

$$\frac{d}{dt} \text{Ent}_m(\mu_t) = - \int_X \frac{|D\rho_t|^2}{\rho_t} \, dm = - \int_X |D \log \rho_t|^2 \rho_t \, dm. \quad (14.9)$$

右端是 Fisher 信息的负值。若空间满足对数 Sobolev 不等式

$$\text{Ent}_m(\rho m) \leq C_{LS} \int_X |D \log \rho|^2 \rho \, dm,$$

则(14.9)给出指数熵收敛。常数的指数因子依赖这里采用的能量和对数 Sobolev 归一化，引用具体文献时必须核对约定。

**例 14.3** (加权 Euclidean 空间的平衡态). 对  $L = \Delta - \langle \nabla V, \nabla \cdot \rangle$  和  $m = Z^{-1} e^{-V} \mathcal{L}^n$ ，若把  $u_t$  看成相对于  $m$  的密度，则平衡态是常数 1；若把同一概率测度写成相对于 Lebesgue 测度的密度，则平衡态是  $Z^{-1} e^{-V}$ 。二者没有矛盾，只是参考测度不同。

## 15 全书逻辑总结

RCD 理论中的对象并非并列定义，而是沿着一条清晰的依赖链出现：

1. GH/mGH 极限迫使我们离开光滑流形范畴，并把参考测度视为几何数据的一部分。
2. 局部斜率经  $L^2$  松弛得到 Cheeger 能量与最小弱梯度，进而定义  $W^{1,2}$ 。
3. Cheeger 能量为二次型等价于无穷小 Hilbert 性；此时可构造切/余切模、梯度、散度和线性 Laplacian。
4. 光滑 Bochner 公式经  $\Gamma_2$  弱化为  $\text{BE}(K, N)$ ，并通过自改进恢复 Hessian 和 Ricci 测度。

- 5. 合成 CD 曲率与无穷小 Hilbert 性组成 RCD 条件；在标准假设下，它与 BE 条件及热流梯度估计相互等价。
- 6. Laplacian 的预解式给出 Poisson 方程，Cheeger 能量的梯度流给出热方程；谱隙和熵凸性控制其长期行为。

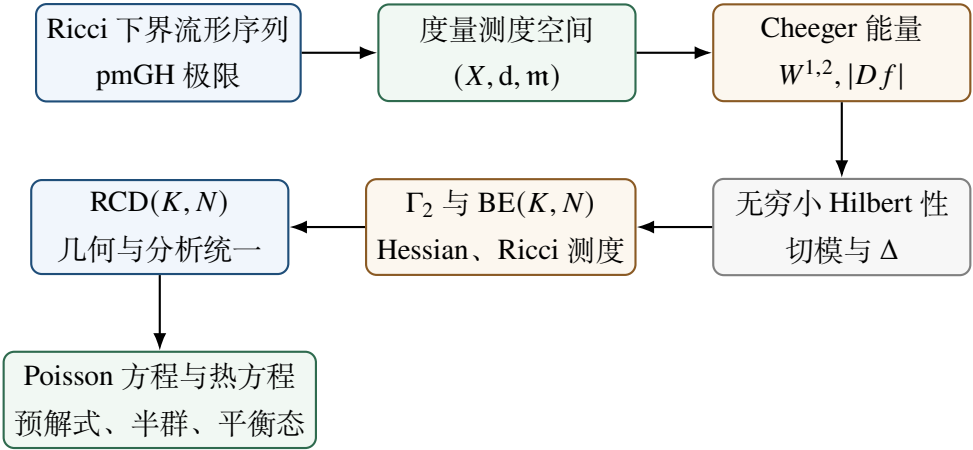


图 4: 讲义中主要概念的依赖关系。

## 主要符号表

| 符号                      | 含义                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| $(X, d, m)$             | 完备可分度量测度空间； $m$ 在有界集上有限并有满支集。                    |
| $d_{GH}$ 、 $pmGH$       | Gromov–Hausdorff 距离；带基点测度 Gromov–Hausdorff 收敛。   |
| $\mathcal{P}_2(X), W_2$ | 二阶矩有限的概率测度空间及二阶 Wasserstein 距离。                  |
| $\text{lip } f$         | Lipschitz 函数的点态局部斜率。                             |
| $\text{Ch}(f)$          | Cheeger 能量，本文归一化为 $\int  Df ^2 dm$ 。             |
| $ Df $                  | 最小松弛斜率或等价的最小弱上梯度。                                |
| $W^{1,2}(X)$            | $D(\text{Ch})$ ，范数为 $\ f\ _2^2 + \text{Ch}(f)$ 。 |
| $L^2(T^*X), L^2(TX)$    | $L^2$ 余切模与切模。                                    |
| $df, \nabla f$          | 模意义的微分与梯度； $ df  =  \nabla f  =  Df $ 。          |
| $\Delta f$              | 测度值 Laplacian；绝对连续时写 $\Delta f$ 。                |
| $\text{div } V$         | 向量场 $V$ 的测度值散度。                                  |
| $\Gamma, \Gamma_2$      | 扩散算子的 carré du champ 及其迭代。                       |
| $\text{BE}(K, N)$       | Bakry–Émery 曲率维数不等式。                             |
| $\text{CD}(K, N)$       | 最优传输意义的合成曲率维数条件。                                 |
| $\text{RCD}(K, N)$      | CD 条件加无穷小 Hilbert 性；本文有限维时包含约化版本约定。              |
| $\text{TestF}(X)$       | 有界、梯度有界且 Laplacian 具有 Sobolev 正则性的测试函数类。         |
| $h_t = e^{t\Delta}$     | Cheeger 能量生成的热半群。                                |
| $\text{Ent}_m$          | 相对参考测度 $m$ 的 Boltzmann 熵。                        |

## 参考文献

- [1] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré, *Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*, 2nd ed., Birkhäuser, Basel, 2008.
- [2] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré, Density of Lipschitz functions and equivalence of weak gradients in metric measure spaces, *Rev. Mat. Iberoam.* **29** (2013), 969–996.
- [3] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré, Metric measure spaces with Riemannian Ricci curvature bounded from below, *Duke Math. J.* **163** (2014), 1405–1490.
- [4] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré, Bakry–Émery curvature-dimension condition and Riemannian Ricci curvature bounds, *Ann. Probab.* **43** (2015), 339–404.
- [5] D. Bakry and M. Émery, Diffusions hypercontractives, *Séminaire de probabilités de Strasbourg* **19** (1985), 177–206.
- [6] D. Bakry, I. Gentil, and M. Ledoux, *Analysis and Geometry of Markov Diffusion Operators*, Springer, Cham, 2014.
- [7] J. Cheeger, Differentiability of Lipschitz functions on metric measure spaces, *Geom. Funct. Anal.* **9** (1999), 428–517.
- [8] G. De Philippis and N. Gigli, Non-collapsed spaces with Ricci curvature bounded from below, *J. Éc. polytech. Math.* **5** (2018), 613–650.
- [9] S. Di Marino, A short proof of the infinitesimal Hilbertianity of the weighted Euclidean space, *C. R. Math. Acad. Sci. Paris* **358** (2020), 817–822.
- [10] M. Erbar, K. Kuwada, and K.-T. Sturm, On the equivalence of the entropic curvature-dimension condition and Bochner’s inequality on metric measure spaces, *Invent. Math.* **201** (2015), 993–1071.
- [11] N. Gigli, On the differential structure of metric measure spaces and applications, *Mem. Amer. Math. Soc.* **236** (2015), no. 1113.
- [12] N. Gigli, *Nonsmooth Differential Geometry—An Approach Tailored for Spaces with Ricci Curvature Bounded from Below*, *Mem. Amer. Math. Soc.* **251** (2018), no. 1196.
- [13] N. Gigli, K. Kuwada, and S.-i. Ohta, Heat flow on Alexandrov spaces, *Comm. Pure Appl. Math.* **66** (2013), 307–331.

- [14] N. Gigli, A. Mondino, and G. Savaré, Convergence of pointed non-compact metric measure spaces and stability of Ricci curvature bounds and heat flows, *Proc. Lond. Math. Soc.* **111** (2015), 1071–1129.
- [15] N. Gigli and E. Pasqualetto, *Lectures on Nonsmooth Differential Geometry*, Springer, Cham, 2020.
- [16] B.-X. Han, Ricci tensor on  $\mathrm{RCD}^*(K, N)$  spaces, *J. Geom. Anal.* **28** (2018), 1295–1314.
- [17] J. Heinonen and P. Koskela, Quasiconformal maps in metric spaces with controlled geometry, *Acta Math.* **181** (1998), 1–61.
- [18] J. Heinonen, P. Koskela, N. Shanmugalingam, and J. T. Tyson, *Sobolev Spaces on Metric Measure Spaces: An Approach Based on Upper Gradients*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.
- [19] R. Jordan, D. Kinderlehrer, and F. Otto, The variational formulation of the Fokker–Planck equation, *SIAM J. Math. Anal.* **29** (1998), 1–17.
- [20] P. Koskela and P. MacManus, Quasiconformal mappings and Sobolev spaces, *Studia Math.* **131** (1998), 1–17.
- [21] M. Ledoux, The geometry of Markov diffusion generators, *Ann. Fac. Sci. Toulouse Math.* **9** (2000), 305–366.
- [22] J. Lott, Some geometric properties of the Bakry–Émery–Ricci tensor, *Comment. Math. Helv.* **78** (2003), 865–883.
- [23] J. Lott and C. Villani, Ricci curvature for metric-measure spaces via optimal transport, *Ann. of Math.* **169** (2009), 903–991.
- [24] F. Otto, The geometry of dissipative evolution equations: the porous medium equation, *Comm. Partial Differential Equations* **26** (2001), 101–174.
- [25] G. Savaré, Self-improvement of the Bakry–Émery condition and Wasserstein contraction of the heat flow in  $\mathrm{RCD}(K, \infty)$  metric measure spaces, *Discrete Contin. Dyn. Syst.* **34** (2014), 1641–1661.
- [26] N. Shanmugalingam, Newtonian spaces: An extension of Sobolev spaces to metric measure spaces, *Rev. Mat. Iberoam.* **16** (2000), 243–279.
- [27] K.-T. Sturm, On the geometry of metric measure spaces. I, *Acta Math.* **196** (2006), 65–131.

- [28] K.-T. Sturm, On the geometry of metric measure spaces. II, *Acta Math.* **196** (2006), 133–177.
- [29] K.-T. Sturm, Ricci tensor for diffusion operators and curvature-dimension inequalities under conformal transformations and time changes, *J. Funct. Anal.* **275** (2018), 793–829.
- [30] K.-T. Sturm, Distribution-valued Ricci bounds for metric measure spaces, singular time changes, and gradient estimates for Neumann heat flows, *Geom. Funct. Anal.* **30** (2020), 1648–1711.